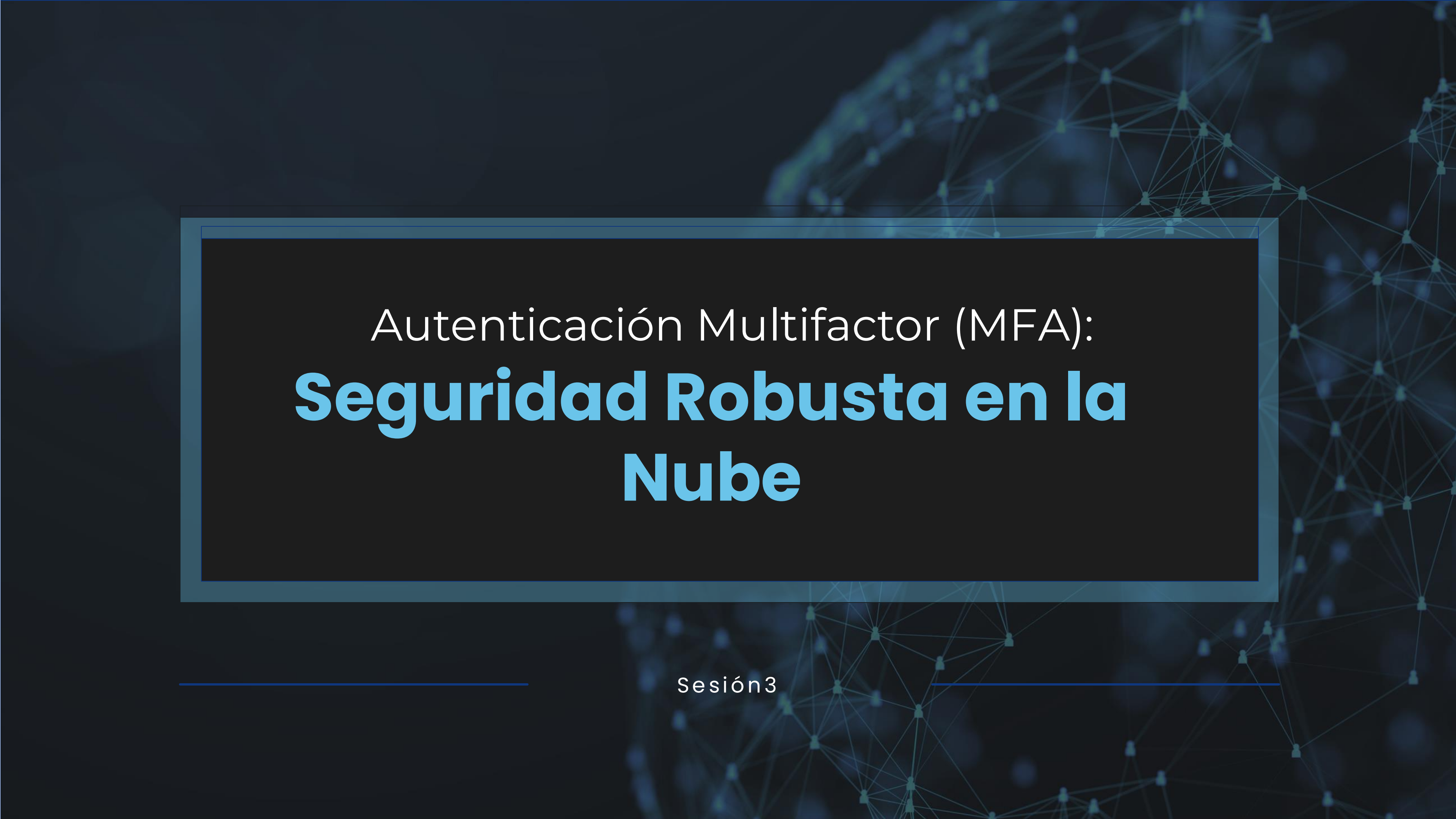


The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The nodes are small squares, and the lines are thin, creating a web-like structure that fills the entire slide.

Autenticación Multifactor (MFA): **Seguridad Robusta en la Nube**

Sesión 3

Agenda

- 1.Introducción a la maestría en bellas artes
 - 2.Componentes y tipos de factores
 - 3.Importancia de los entornos Cloud
 - 4.Métodos de MFA y su Funcionamiento
 - 5.Configuración de MFA en AWS
 - 6.Casos Prácticos y Lecciones Aprendidas
 - 7.Mejores Prácticas
-



¿Qué es MFA?

"Verificación en dos o más capas para confirmar la identidad de un usuario".

Ejemplo: Contraseña (conocimiento) + Código en móvil (posesión). **Dato clave (NIST SP 800-63B):** "El MFA reduce el riesgo de compromiso de cuentas en un 99.9%".

Implementing Multi-Factor Authentication /(MFA/)

Varied Authentication Methods

01

User Experience Optimization

02

Educating Users about MFA

03

Continuous Monitoring and Adaptation

04



Componentes del MFA

FACTOR	EJEMPLOS	RIESGOS
Conocimiento	Contraseñas, PINs	Suplantación de identidad (phishing) y registro de teclas
Posesión	SMS, autenticador de aplicaciones, YubiKey	Intercambio de SIM, robo de dispositivos
Herencia	Huella, reconocimiento facial	Suplantación con deepfakes

Importancia en la Nube

¿Por qué es crítico en AWS/Azure/GCP?

- Protege acceso a consolas administrativas (ej.: AWS IAM).
- Asegura datos sensibles (buckets S3, bases de datos).
- Bloquea ataques si las contraseñas se filtran. **Ejemplo práctico:** "Sin MFA, un atacante podría eliminar instancias EC2 o exfiltrar datos".

Métodos de MFA

MÉTODO	SEGURIDAD	COSTO	USABILIDAD
SMS/Correo	Baja	Bajo	Alta
Autenticador de aplicaciones (TOTP)	Medios de comunicación	Gratis	Medios de comunicación
Token Físico (YubiKey)	Alta	Alto	Baja
Biometría	Variable	Alto	Alta

Recomendación:

"Para administradores, priorizar tokens físicos o apps TOTP".

Configuración de MFA en AWS

Pasos clave:

1. Acceda a IAM > Usuarios > Seleccionar usuario.
2. Elegir tipo de MFA (aplicación o token).
3. Sincronizar dispositivo (ej.: escanear QR en Google Authenticator).

Código CLI (ejemplo):

```
1 aws iam enable-mfa-device --user-name <usuario> --serial-number <ARN> --authentication-code1 <código1>
```

Caso Práctico 1

– YubiKey en Empresa Financiera

- Empresa con recursos críticos en AWS (bases de datos, EC2).

Problema:

- 20% de incidentes por credenciales expuestas. **Solución:**

- Implementar YubiKey para administradores. **Resultado:**

- **80% menos accesos no autorizados** en 6 meses. **Imagen:** Gráfico de reducción de incidentes.

Caso Práctico 2

– Pérdida de Token Físico

Situación:

- El usuario YubiKey pierde durante un viaje. **Acciones:**

1.Desactivar MFA automáticamente en AWS IAM.

2.Asignar nuevo token y notificar al equipo de seguridad. **Código CLI**
(desactivación):

```
1 aws iam deactivate-mfa-device --user-name <usuario> --serial-number <ARN>
```

Resultado:

- Acceso bloqueado en menos de 2 horas

Mejores Prácticas

1. Priorizar la seguridad:

- Tokens físicos para roles críticos (ej.: administradores).

2. Automatizar:

- Usar AWS Lambda para revocar MFA tras inactividad.

3. Educación:

- Capacitar en phishing y almacenamiento seguro de dispositivos.

4. Monitoreo:

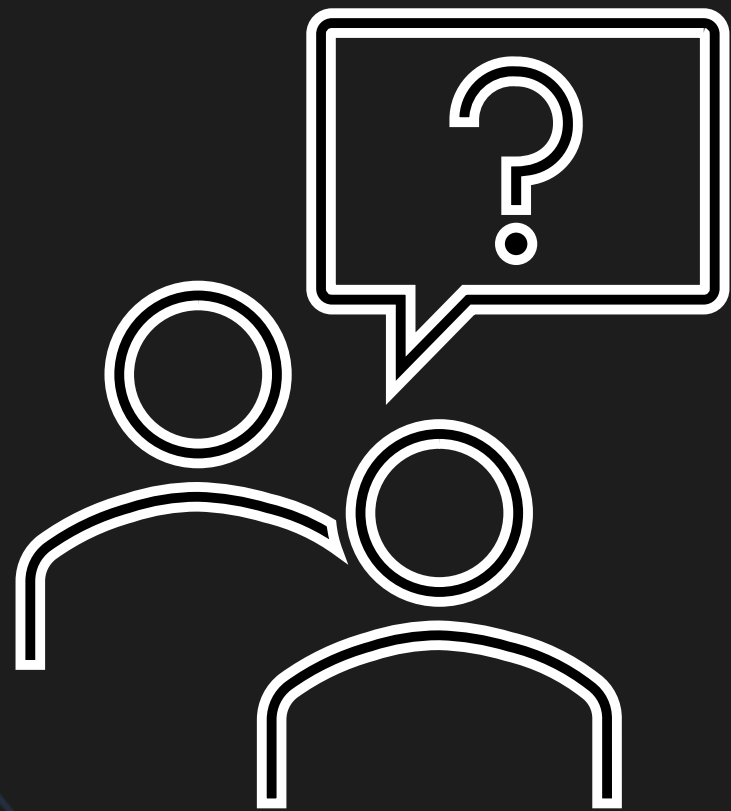
- AWS CloudTrail para auditar intentos de acceso sin MFA.

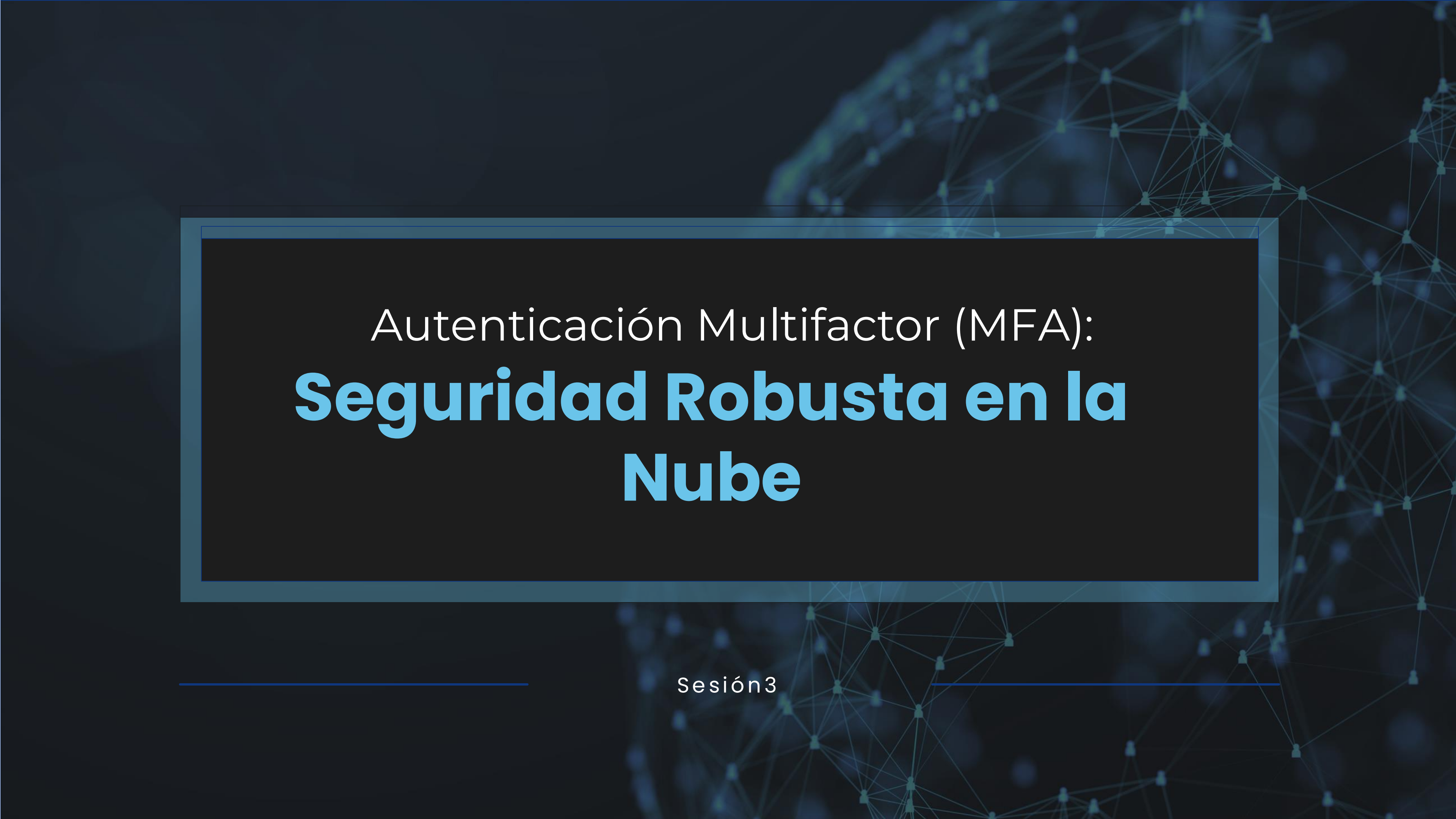
Conclusión

- MFA es un **pilar de la seguridad en la nube**.
- Reduce riesgos, cumple normativas (ISO 27001, GDPR) y protege activos. **Dato final:** "El 99.9% de las cuentas comprometidas no usaban MFA (Microsoft, 2022)".

Preguntas

¿Qué método de MFA recomendarían para un equipo remoto con recursos en AWS?



The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The nodes are small squares, and the lines are thin, creating a web-like structure that fills the entire slide.

Autenticación Multifactor (MFA): **Seguridad Robusta en la Nube**

Sesión 3
